

Resumo

A solução desenvolvida e implementada utiliza uma arquitetura distribuída em três camadas (**Edge, Fog e Cloud**) para garantir a coleta, o processamento e a visualização de dados biomédicos em tempo real. Através do microcontrolador ESP32, o sistema monitora variáveis críticas de saúde e as encaminha via protocolo MQTT para um ecossistema escalável de análise e alertas.

Arquitetura do Sistema

O projeto foi estruturado seguindo o modelo de computação em camadas para otimizar a latência e a distribuição de carga:

- Edge Computing (Camada de Borda): Representada pelo ESP32, responsável pela aquisição de dados brutos e pré-processamento.
- Cloud Computing (Camada de Nuvem): O broker HiveMQ Cloud atua como o nó central de distribuição, garantindo que os dados estejam disponíveis globalmente.
- Fog Computing (Camada de Névoa): O Node-RED realiza o processamento intermediário, a lógica de negócio (alertas) e a orquestração do fluxo de dados antes da exibição final.

Ferramentas

O ecossistema de desenvolvimento foi composto pelas seguintes ferramentas:

- ESP32 (Microcontrolador): SoC com Wi-Fi integrado, ideal para aplicações IoT devido ao baixo consumo e alto processamento.
- Wokwi (Simulação): Ambiente de simulação eletrônica utilizado para validação lógica do hardware e do firmware.
- MQTT (Protocolo): Protocolo de transporte leve (publish/subscribe), essencial para comunicações em redes com largura de banda limitada.
- HiveMQ Cloud (Broker): Infraestrutura de mensageria escalável que gerencia o roteamento das mensagens entre os publicadores e assinantes.
- Node-RED (Low-code Engine): Ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxo, utilizada para a integração de sistemas e criação de painéis de controle.

Comunicação MQTT

A comunicação é estabelecida através de uma hierarquia de tópicos para facilitar o monitoramento hospitalar:

Processo de Conexão

1. O ESP32 inicializa a pilha de rede Wi-Fi e autentica-se no broker HiveMQ Cloud.
2. Após a conexão, o firmware entra em um loop de publicação.
3. As informações são enviadas para os tópicos específicos:

- hospital/temperatura: Transmite o valor térmico corporal.
- hospital/bpm: Transmite a frequência cardíaca (Batimentos Por Minuto).

Dashboard

O Node-RED atua como o "cérebro" da camada Fog, interceptando os dados brutos e transformando-os em informações visuais e alarmes.

O painel de monitoramento foi projetado para oferecer uma leitura rápida e intuitiva para profissionais de saúde:

- Gráfico de Tendência (BPM): Exibe a variação da frequência cardíaca ao longo do tempo, permitindo identificar arritmias ou padrões anormais.
- Manômetro (Gauge) de Temperatura: Apresentação analógica visual do estado térmico do paciente para rápida triagem.
- Logs de Alertas Críticos: Histórico e indicadores visuais que destacam situações de risco imediato.

Lógica de Disparo de Alertas

O sistema monitora constantemente os valores recebidos e dispara alertas de segurança baseadas nas seguintes regras:

Sinal Vital	Limite Superior	Condição de Alerta
Frequência Cardíaca	\$> 120\$ BPM	Taquicardia severa / Estresse físico elevado
Temperatura	\$> 38\$ °C	Estado febril / Hipertermia

Sempre que um desses parâmetros é excedido, o Node-RED processa a informação e destaca o alerta no Dashboard, permitindo uma resposta rápida da equipe de monitoramento.